Tutorium in Finanzwirtschaft: Aufgabenblatt 4b

Für das Tutorium vorzubereiten

Methoden der Investitionsrechnung (Kapitel 4)

Aufgabe 4: Gegenwartswerte, Barwerte, Endwerte

Gehen Sie im Folgenden, wenn nicht anders angegeben, von nachschüssigen Zahlungen aus, d.h. unterstellen Sie, Zahlungen würden jeweils am Ende einer Periode anfallen.

a) Welche jährliche Rente können Sie aus einem Vermögen von 2.481.808,24 € bei einem Zinssatz von 7% erzielen, wenn diese Rente am Ende jedes der nächsten 30 Jahre ausgezahlt werden soll?

b) Welche der folgenden Zahlungsströme Z1 und Z2 hat den höheren Wert?

   Z1: Einmalige Zahlung von 1 Mio. € in 10 Jahren

   Z2: Jährliche Zahlung von 25.000 über die nächsten 40 Jahre.

   Rechnen Sie mit einem Kalkulationszinssatz von 7%.

c) Welchen Geldbetrag müssen Sie in jedem der nächsten 30 Jahre anlegen, um in jedem der darauffolgenden 25 Jahre 10.000 € zur Verfügung zu haben? Rechnen Sie mit einem Zinssatz von 5%.

d) Vergleichen Sie die folgenden Finanzierungsangebote. Welches ist das günstigere?

   F1: Annuitätendarlehen, Darlehensbetrag 10.000 €, Disagio 5%
   (d.h. tatsächlich werden nur 9.500 € an Sie ausbezahlt), 10 Jahre Laufzeit,
   jährliche Raten in Höhe von 1.200 €.

   F2: Nullkuponanleihe (Zero Bond), d.h. Darlehensbetrag heute 10.000 €,
   Rückzahlung in 10 Jahren: 16.500 €.

   Rechnen Sie mit einem Kalkulationszinssatz von 5%.

Aufgabe 5: Kapitalwertfunktion

Ein Investor hat die Möglichkeit, ein Investitionsprojekt durchzuführen, das eine Anschaffungsauszahlung von 100 GE erfordert und im ersten Nutzungsjahr Einzahlungsüberschüsse von 70 GE, im zweiten Nutzungsjahr Einzahlungsüberschüsse von 60 GE mit Sicherheit erwarten lässt. Weitere Zahlungen fallen nicht an.

a) Bestimmen Sie jeweils den Kapitalwert des Investitionsprojekts für unterschiedliche Kalkulationszinsfüße: (1) i = 0%; (2) i = 5%; (3) i = 12%; (4) i = 20%; (5) i = 30%; (6) i = 50%.

b) Der funktionale Zusammenhang zwischen dem Kalkulationszinssatz i und dem Kapitalwert der Investition wird Kapitalwertfunktion genannt. Stellen Sie die Kapitalwertfunktion graphisch dar. Interpretieren Sie ihren Verlauf.

Aufgabe 6: Bestimmung der optimalen Nutzungsdauer - Ein Anwendungsfall für die Kapitalwertmethode

Ein Unternehmer möchte in eine Maschine investieren, deren Kaufpreis 100.000 € beträgt. Nach ihrer Nutzung soll sie nicht ersetzt werden. Die technische Nutzungsdauer der Maschine, d.h. wie lange sie genutzt werden *kann*, betrage 6 Perioden. Die wirtschaftlich optimale Nutzungsdauer der Maschine jedoch, d.h. wie lange sie genutzt werden *sollte*, hängt von drei Determinanten ab: (1) Welche Einzahlungsüberschüsse mit der Produktion auf der Maschine erzielt werden können, (2) Welche Reparatur- und Instandhaltungskosten für die Maschine anfallen und (3) zu welchem Preis die Maschine verkauft werden kann. Nachfolgende Tabelle macht entsprechende Angaben:

[Angaben in 1000€]	t=1	t=2	t=3	t=4	t=5	t=6
Einzahlungsüberschuss aus der Produktion	32	42	48	56	42	36
Reparatur- und Instandhaltungskosten	1	2	3	4	6	8
Restwert der Maschine = möglicher Verkaufserlös	77	72	67	62	28	0

Gehen Sie im Folgenden von einem Zinssatz in Höhe von 10% aus.

a) Die Entscheidung über die wirtschaftliche Nutzungsdauer kann man als die Auswahl von einer aus 6 Alternativen interpretieren: Alternative 1 entspricht einer Nutzungsdauer von einer Periode usw. Stellen Sie die Zahlungsreihen aller 6 Alternativen auf.

b) Bestimmen sie auf der Basis der Zahlungsreihen in a) die optimale Nutzungsdauer mit Hilfe der Kapitalwertmethode.

Hinweis: Die in a) zu bestimmende Zahlungsreihe lautet für eine Nutzungsdauer von 5 Perioden:

t=0	t=1	t=2	t=3	t=4	t=5
-100	31	40	45	52	64

Aufgabe 7: Investitionsentscheidung bei unvollkommenem Kapitalmarkt

Ein Investor kann zwei nicht teilbare, einander ausschließende Investitionsprojekte IP1 und IP2 durchführen. IP1 sei einperiodig, habe eine Anschaffungsauszahlung von 100 € und eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals von 24%. IP2 habe eine Anschaffungsauszahlung von 200 €, eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals von 16% und erbringe eine einmalige Einzahlung in t=2.

a) Welche Gründe können auf einem *vollkommenen* Kapitalmarkt dafür verantwortlich sein, dass sich ein Investor zwischen mehreren Investitionsprojekten entscheiden muss? Welche können *nicht* dafür verantwortlich sein?

b) Welche Gründe können auf einem *unvollkommenen* Kapitalmarkt im Unterschied zur Situation auf einem vollkommenen Kapitalmarkt dafür verantwortlich sein, dass sich ein Investor zwischen mehreren Investitionsprojekten entscheiden muss?

c) Nehmen Sie an, der Investor besitzt 100 GE. Die Anlage auf dem Kapitalmarkt erbringe 10%. Kreditaufnahme sei mit beliebiger Fristigkeit und zu beliebigen Beträgen zu 14% möglich. Für welches Investitionsprojekt entscheidet sich der Investor, wenn er (1) einen maximalen Konsum in t=0, (2) einen maximalen Konsum in t=1, (3) einen maximalen Konsum in t=2 anstrebt?

Tutorium in Finanzwirtschaft: Lernkontrolle „Methoden der Investitionsrechnung“

Lernziele

Gegenwartswerte, Barwerte, Endwerte: Bewertung von Zahlungsreihen, bezogen auf unterschiedliche Zeitpunkte. Vergleich der jeweiligen Werte.

Kapitalwertmethode: Berechnung des Kapitalwertes bei vollkommenem und vollständigem Kapitalmarkt, Vergleich verschiedener Projekte, Realisation des Kapitalwertes über einen vollständigen Finanzplan

Kapitalwertmethode: Bestimmung der verursachten Zahlungen eines Projektes, Unabhängigkeit des Kapitalwertes von der Finanzierung und von den Konsumpräferenzen (bei vollkommenem und vollständigem Kapitalmarkt)

Gegenwartswerte, Barwerte, Endwerte: Entsprechende Bewertungen umsetzen bzw. berechnen können

Kapitalwertmethode: Kapitalwertfunktion: Abhängigkeit des Kapitalwertes vom Diskontierungszinssatz verstehen.

Kapitalwertmethode: Anwendung: Formulierung von Alternativen und ihrer Zahlungsreihen, Berechnung des Kapitalwertes

Kapitalwertmethode: Bedeutung des vollkommenen und vollständigen Kapitalmarktes für die Anwendung

Single Choice Aufgaben

Aufgabe zur Bewertung von Zahlungsreihen zu verschiedenen Zeitpunkten

(i) Unterstellen sie einen vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkt mit positivem Zinssatz i. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

A: Der Barwert kann durch Abzinsen des Endwertes berechnet werden.

B: Der Barwert einer mehrperiodigen Zahlungsreihe, die nur aus Einzahlungen besteht, ist höher als der Endwert.

C: Wenn der Endwert einer Zahlungsreihe positiv ist, dann ist es auch der Barwert.

D: Der Gegenwartswert einer Zahlungsreihe kann nie größer sein als das Maximum von Barwert und Endwert.

Aufgaben zur Kapitalwertmethode:

Einem Investor stehen drei Investitionsprojekte (IP1, IP2, IP3) zur Auswahl. Gehen Sie davon aus, dass die Geldanlage und -aufnahme zum Einheitszinssatz von 5% möglich ist.

	$t=0$	$t=1$	$t=2$	$t=3$	…	$t=\infty$
IP1	-200	0	0	$+210$	0	0
IP2	-160	$+70$	$+70$	$+60$	0	0
IP3	-285	$+22$	$+15$	$+15$	...	$+15$

(ii) Welche der unteren Aussagen ist richtig?

A: IP1, IP2, und IP3 sind alle vorteilhaft.

B: Nur IP2 und IP3 sind vorteilhaft.

C: Keines der Projekte ist vorteilhaft.

D: Nur IP1 ist vorteilhaft.

(iii) Welches Projekt sollte gewählt werden, wenn sich die Projekte gegenseitig ausschließen?

A: IP1; B: IP2; C: IP3; D: Keines der Projekte

Gegeben sei der folgende vollständige Finanzplan für ein Investitionsprojekt IP1. Unterstellen Sie, dass eine Kreditaufnahme zum Zinssatz i=10% p.a. in beliebigem Umfang möglich ist.

		t=0	**t=1**	**t=2**
(1)	IP1	-100	+80	+44
	1. Kredit (100)	+100		
(2)	Zinsen	-	-10	-3
(3)	Tilgung	-	-70	-30
(4)	*Restkredit*	*(100)*	*(30)*	*(0)*
(5)	Vermögensänderung	0	0	+11

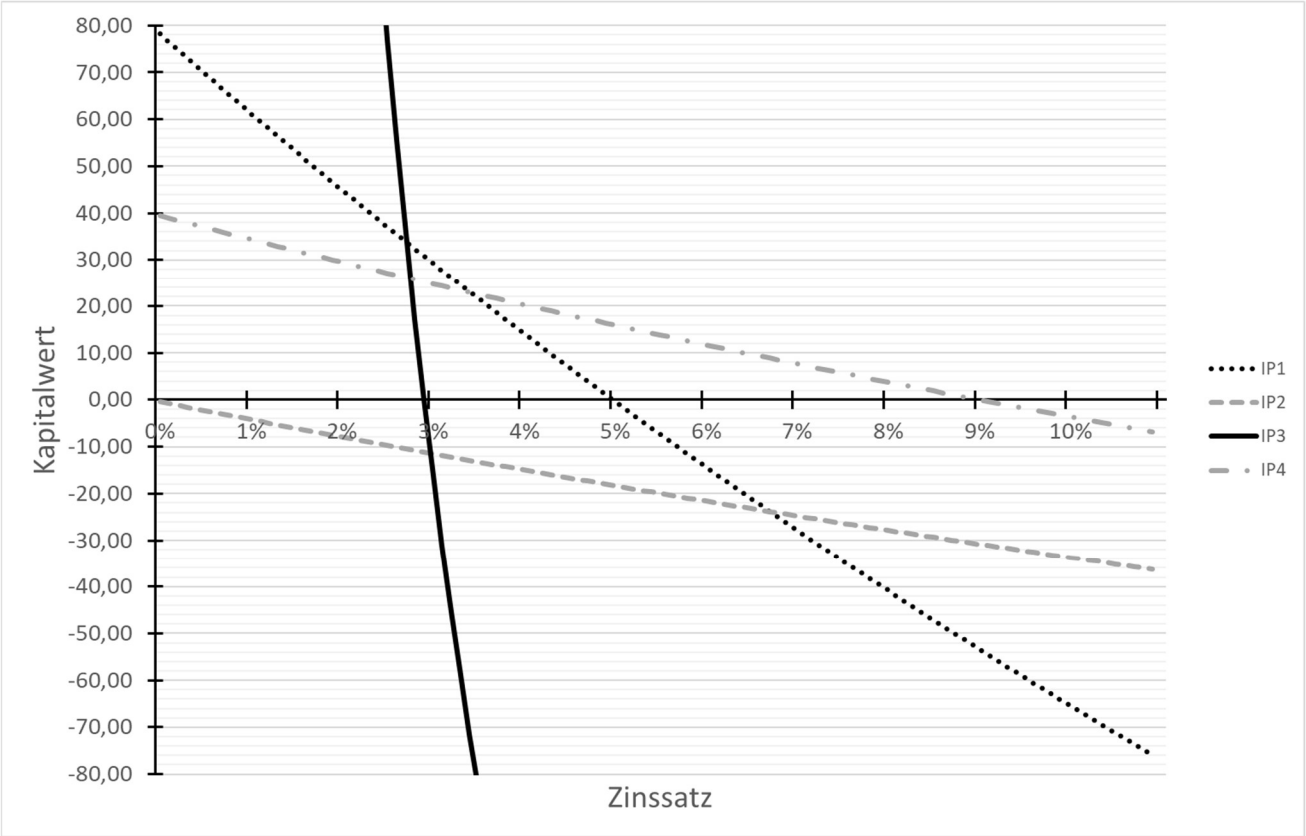
(iv) Wie hoch sind die Zinszahlungen in t=2, wenn eine Vermögensänderung von +10 in t=1 realisiert werden soll?

A: -2 B: -3 C: -4 D: -5

(v) Wie hoch sind die Zinszahlungen in t=2, wenn eine Vermögensänderung von +5 in t=1 und von +5,5 in t=2 realisiert werden soll?

A: -3,5 B: -4 C: -4,5 D: 5

In der Abbildung sind die Kapitalwertfunktionen der vier Investitionsprojekte IP1, IP2, IP3 und IP4 dargestellt. Die Projekte schließen sich gegenseitig aus.



(vi) Welches Projekt sollte nach dem Kapitalwertkriterium ausgewählt werden, wenn der Kalkulationszinssatz auf einem vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkt i=4% beträgt.

A: IP1 B: IP2 C: IP3 D: IP4

(vii) Welches Projekt sollte nach dem Kapitalwertkriterium ausgewählt werden, wenn der Kalkulationszinssatz auf einem vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkt i=10% beträgt.

A: IP1 B: IP2 C: IP4 D: Keines der Projekte

Aufgabe zur Kapitalwertmethode bei vollkommenem und unvollkommenem Kapitalmarkt

Gegeben sei die folgende Zahlungsreihe des Investitionsprojektes IP1:

	$t=0$	$t=1$	$t=2$
IP1	-100	$+120$	-10

(viii) Dem Investor steht kein Eigenkapital zur Verfügung, d.h. das Projekt muss über Kredit finanziert werden. Unter welchen Kapitalmarktbedingungen führt das Projekt zu einem negativen Kapitalwert? [Hinweis: i_S bezeichne den Sollzins und i_H bezeichne den Habenzins.]

A: $i_S = i_H = 10\%$

B: $i_S = i_H = 5\%$

C: $i_S = 15\%;\ i_H = 14\%$

D: $i_S = 10\%;\ i_H = 1\%$